CCINP TPC — Physique 2026

CCINP · TPC · Physique · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Épreuve TPC2P, 4 heures, calculatrices interdites. Deux problèmes indépendants.

Problème I — Physique du pop-corn

Partie I — Diffusion thermique dans un grain de maïs

Q1

$$\begin{aligned}[\lambda] &= \mathrm{W}\cdot\mathrm{K}^{-1}\cdot\mathrm{m}^{-1}\\ &= \mathrm{J}\cdot\mathrm{s}^{-1}\cdot\mathrm{K}^{-1}\cdot\mathrm{m}^{-1}\\ [\rho c] &= \mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^{-3}\times\mathrm{J}\cdot\mathrm{K}^{-1}\cdot\mathrm{kg}^{-1}\\ &= \mathrm{J}\cdot\mathrm{K}^{-1}\cdot\mathrm{m}^{-3}\end{aligned}$$

Le quotient vaut

$$\boxed{[D_{th}] = \mathrm{m}^2\cdot\mathrm{s}^{-1}}$$

Q2

La durée cherchée ne dépend que de la taille a et de la diffusivité D_{th}, seul coefficient de transport du problème (loi d'échelle de la diffusion construite par analyse dimensionnelle). On cherche $\tau_{diff} = a^{\alpha} D_{th}^{\beta}$:

$$\begin{aligned}\mathrm{T} &= \mathrm{L}^{\alpha}\left(\mathrm{L}^2\mathrm{T}^{-1}\right)^{\beta}\\ &= \mathrm{L}^{\alpha+2\beta}\,\mathrm{T}^{-\beta}\end{aligned}$$

On identifie les exposants du temps et de la longueur :

$$\begin{aligned}-\beta &= 1\\ \alpha + 2\beta &= 0\end{aligned}$$

d'où $\beta = -1$ et $\alpha = 2$. À un facteur numérique sans dimension près, pris égal à 1 :

$$\boxed{\tau_{diff} = \frac{a^2}{D_{th}}}$$

Q3

$$\begin{aligned}D_{th} &= \frac{0{,}2}{1\cdot10^{3}\times 2\cdot10^{3}}\\ &= 1\cdot10^{-7}\ \mathrm{m}^2\cdot\mathrm{s}^{-1}\end{aligned}$$

puis

$$\tau_{diff} = \frac{(3 \cdot 10^{-3})^2}{1 \cdot 10^{-7}} = \frac{9 \cdot 10^{-6}}{1 \cdot 10^{-7}}$$

$$\boxed{\tau_{diff} \simeq 9 \cdot 10^{1} \text{ s}}$$

C'est la durée donnée pour le germe dans le tableau 1. Le temps de cuisson (de l'ordre de la minute) est du même ordre que τ_{diff}, et non très grand devant lui : **le régime de diffusion dans le grain entier ne peut pas être considéré comme permanent** pendant la cuisson.

Q4

Pour l'enveloppe, $\tau_{env} = 0{,}1$ s. Les conditions aux limites qu'elle subit (température de surface, température de l'amande vitreuse) évoluent sur les durées des zones internes (7 s à 90 s) et sur la durée de cuisson (~ 60 s) :

$$\frac{\tau_{env}}{t_{cuisson}} \sim \frac{0{,}1}{60} \sim 2 \cdot 10^{-3} \ll 1.$$

Le profil de température dans l'enveloppe s'adapte quasi instantanément à ces conditions : à chaque instant, il est celui du régime stationnaire correspondant aux températures de bord de cet instant. **La diffusion dans l'enveloppe est quasi stationnaire.**

Q5

La calotte (deux sphères concentriques, matériau homogène, bain isotrope) est invariante par toute rotation autour du centre O. Le champ scalaire T a les mêmes invariances : T ne dépend ni de θ ni de φ, $T = T(r)$ (le temps n'intervenant que comme paramètre en régime quasi stationnaire). Le gradient en sphériques se réduit à son terme radial et la loi de Fourier donne

$$\boxed{\vec{j}_{th} = -\lambda \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} \vec{e}_r = j_{th}(r)\, \vec{e}_r}$$

L'huile (200 °C) est plus chaude que le grain : la chaleur va de l'extérieur vers le centre, selon $-\vec{e}_r$. Donc $\boxed{j_{th}(r) < 0}$.

Q6

On compte $\Phi_{th}(r)$ positivement vers le centre : $\Phi_{th}(r) = -4\pi r^2 j_{th}(r) > 0$. Premier principe pour la coquille comprise entre r et $r + \mathrm{d}r$ (système fermé, pas de travail, pas de source interne), de capacité thermique $\mathrm{d}C$, pendant $\mathrm{d}t$:

$$\mathrm{d}C \frac{\partial T}{\partial t} = \Phi_{th}(r + \mathrm{d}r) - \Phi_{th}(r).$$

En régime quasi stationnaire (Q4), le membre de gauche est négligeable, d'où $\Phi_{th}(r + \mathrm{d}r) = \Phi_{th}(r)$:

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\Phi_{th}}{\mathrm{d}r} = 0 \ : \ \Phi_{th} \text{ est indépendant de } r}$$

Q7

D'après Q6, $j_{th}(r) = -\dfrac{\Phi_{th}}{4\pi r^2}$; d'après Q5, $j_{th} = -\lambda \dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}$. Donc

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} = \frac{\Phi_{th}}{4\pi\lambda r^2}$$

Une primitive de $1/r^2$ étant $-1/r$:

$$\boxed{T(r) = -\frac{\Phi_{th}}{4\pi\lambda}\,\frac{1}{r} + K}$$

Contrôle : $\mathrm{d}T/\mathrm{d}r > 0$, la température croît vers l'extérieur, ce qui est la situation physique.

Q8

La résistance thermique est définie par $\Delta T = R_{th}\Phi_{th}$, avec $\Delta T = T(R_2) - T(R_1)$:

$$\boxed{R_{th} = \frac{T(R_2) - T(R_1)}{\Phi_{th}}}$$

Elle s'exprime en $\mathrm{K}\cdot\mathrm{W}^{-1}$.

Grandeur thermique	Équivalent électrocinétique
écart de température ΔT (K)	tension U (V)
flux thermique Φ_{th} (W)	intensité I (A)
résistance thermique R_{th} ($\mathrm{K}\cdot\mathrm{W}^{-1}$)	résistance électrique R (Ω)

La relation $\Delta T = R_{th}\Phi_{th}$ est l'analogue de la loi d'Ohm $U = RI$.

Q9

Avec Q7 :

$$\begin{aligned}\Delta T &= -\frac{\Phi_{th}}{4\pi\lambda}\left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1}\right)\\ &= \frac{\Phi_{th}}{4\pi\lambda}\,\frac{R_2 - R_1}{R_1 R_2}\end{aligned}$$

d'où

$$\boxed{R_{th} = \frac{R_2 - R_1}{4\pi\lambda R_1 R_2}}$$

Le tableau 1 donne l'épaisseur de l'enveloppe $e = R_2 - R_1 = 0{,}1$ mm pour $R_2 = a = 3$ mm : $e/a \simeq 3\cdot 10^{-2} \ll 1$, donc $R_1 R_2 \simeq a^2$ et

$$\boxed{R_{th} \simeq \frac{e}{\lambda S}}$$

avec

$$e = R_2 - R_1$$

$$S = 4\pi R_1 R_2 \simeq 4\pi a^2$$

Commentaire : l'enveloppe étant très mince devant le rayon, sa courbure est négligeable ; on retrouve la résistance d'un mur plan d'épaisseur e et de section égale à la surface du grain. À titre indicatif, $S \simeq 1{,}1\cdot 10^{-4}$ m^2 et $R_{th} \simeq 4$ K $\cdot$ W^{-1}.

Q10

La loi de Newton s'écrit $T_{ext} - T_S = \Phi_{th}/(hS_S)$; par identification avec $\Delta T = R\,\Phi_{th}$:

$$\boxed{R_{cc} = \frac{1}{h\,S_S}}$$

Q11

Le même flux Φ_{th} traverse l'interface huile-grain puis l'enveloppe (pas d'accumulation, Q6), et les écarts de température s'ajoutent :

$$T_{ext} - T(R_1) = (T_{ext} - T_S) + (T_S - T(R_1)) = (R_{cc} + R_{th})\,\Phi_{th}.$$

Les deux résistances sont **en série**. Avec $S \simeq S_S$ (enveloppe mince) :

$$\boxed{R_{eq} = R_{cc} + R_{th} \simeq \frac{1}{S_S}\left(\frac{1}{h} + \frac{e}{\lambda}\right)}$$

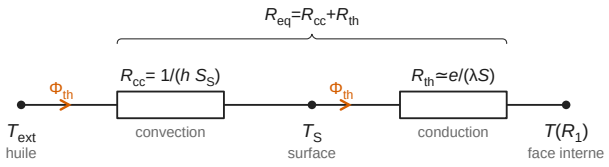


Figure 1 — Schéma électrique équivalent, les résistances conducto-convective et de l'enveloppe traversées par le même flux sont en série

Q12

Le flux reçu par l'intérieur du grain vaut $\Phi_{th} = (T_{ext} - T(R_1))/R_{eq}$, avec $R_{eq} \simeq \dfrac{1}{S_S}\left(\dfrac{1}{h} + \dfrac{e}{\lambda}\right)$. Or l'épaisseur e de l'enveloppe, la surface S_S et l'état de surface (qui influe sur h) varient d'un grain à l'autre (grandeurs biologiques dispersées ; l'énoncé ne donne que des valeurs moyennes). R_{eq}, donc le flux reçu et la vitesse de montée en température de l'amande farineuse, varient d'un grain à l'autre : le seuil d'éclatement est atteint à des dates différentes. De plus, la résistance mécanique de l'enveloppe, qui dépend de son épaisseur, fixe la pression de rupture et varie elle aussi.

$$\boxed{e \text{ (et } S_S\text{) variant d'un grain à l'autre, } R_{eq} \text{ et la date d'éclatement varient}}$$

Partie II — Éclatement et saut du grain de maïs

Q13

Figure 4 : $P_{sat} = 9$ bar pour $T_r \simeq 175$ °C. Figure 5 : l'eau se trouve dans l'amande farineuse, dont la courbe atteint 175 °C vers

$$\boxed{t_{\text{éclatement}} \simeq 1{,}3 \cdot 10^2 \text{ s} \simeq 2 \text{ min}}$$

Commentaire : c'est l'ordre de grandeur observé pour la cuisson du pop-corn (une à deux minutes) et environ $3\,\tau_{diff}$ de l'amande farineuse (45 s). La courbe approche son plafond (vers 183 °C) : la date est très sensible au seuil lu ; un seuil de 178 °C repousserait l'éclatement vers 140 s.

Q14

À $t \simeq 125$ s, l'enveloppe (≈195 °C) et l'amande vitreuse (≈190 °C) sont sur leur plateau ; l'amande farineuse (≈175 °C) et surtout le germe (≈138 °C) voient encore leur température croître nettement. **Non, le régime permanent n'est pas établi dans toutes les zones** : il ne l'est pas dans l'amande farineuse ni dans le germe.

Pour une zone, la montée est de type premier ordre, $T(t) = T_\infty - (T_\infty - T_0)\,\mathrm{e}^{-t/\tau}$, où $\tau \sim \ell^2/D_{th}$ ne dépend pas de la température de l'huile, et T_∞ croît avec T_{ext}. Le seuil T_r est franchi à

$$t_r = \tau \ln \frac{T_\infty - T_0}{T_\infty - T_r}$$

Sa dérivée par rapport à T_∞ est négative, puisque $T_\infty - T_r < T_\infty - T_0$:

$$\frac{\mathrm{d}t_r}{\mathrm{d}T_\infty} = \tau\left(\frac{1}{T_\infty - T_0} - \frac{1}{T_\infty - T_r}\right) < 0.$$

Oui, augmenter la température de l'huile raccourcit la durée nécessaire à l'éclatement (dans la limite où le grain ne brûle pas et l'huile ne se dégrade pas).

Q15

$$\begin{aligned} n &= \frac{P_r V_0}{R T_r} \\ &= \frac{9\cdot 10^5 \times 1\cdot 10^{-7}}{4\cdot 10^3} \\ &= 2{,}25\cdot 10^{-5}\ \text{mol} \end{aligned}$$

puis

$$\begin{aligned} m_{vap} &= nM \\ &= 2{,}25\cdot 10^{-5} \times 18\cdot 10^{-3} \end{aligned}$$

$$\boxed{m_{vap} \simeq 4\cdot 10^{-7}\ \text{kg} = 0{,}4\ \text{mg}}$$

Le grain contient $0{,}10 \times 100 = 10$ mg d'eau : seuls 4 % de l'eau sont sous forme vapeur juste avant l'éclatement. L'essentiel reste liquide, ce qui justifie l'équilibre liquide-vapeur ($P = P_{sat}(T)$) et fournit une réserve d'eau qui se vaporise lors de la détente.

Q16

Système fermé {vapeur d'eau}, n fixé (la vapeur ne s'échappe pas). La détente réelle est brutale, donc irréversible, et ni la pression extérieure ni γ ne sont fournis. On l'estime par le modèle isotherme réversible à T_r (la vapeur reste au contact de l'eau liquide et de l'amidon) : $P = nRT_r/V$ et

$$\begin{aligned} W &= -\int_{V_0}^{5V_0} \frac{nRT_r}{V}\,\mathrm{d}V \\ &= -nRT_r \ln 5 \end{aligned}$$

Comme $nRT_r = P_r V_0$:

$$\boxed{W = -P_r V_0 \ln 5}$$

Avec $\ln 5 = \ln 10 - \ln 2 \simeq 2{,}30 - 0{,}69 = 1{,}6$:

$$\boxed{W \simeq -9\cdot 10^{-2} \times 1{,}6 \simeq -1{,}4\cdot 10^{-1}\ \text{J}}$$

$W < 0$: la vapeur fournit du travail. Ce modèle majore $|W|$. Une détente monobare contre l'atmosphère donnerait $W = -P_{atm}\cdot 4V_0 \simeq -4\cdot 10^{-2}$ J, même ordre de grandeur.

Q17

Si $|W|$ devient énergie potentielle de pesanteur du grain au sommet du saut : $|W| = mgh$,

$$h = \frac{|W|}{mg} = \frac{1{,}4 \cdot 10^{-1}}{1 \cdot 10^{-4} \times 10}$$

$$\boxed{h \simeq 1{,}4 \cdot 10^{2} \text{ m}}$$

Commentaire : un pop-corn saute de quelques centimètres à quelques dizaines de centimètres (figure 6) ; l'estimation est trop grande de deux à trois ordres de grandeur (avec $|W| \simeq 4 \cdot 10^{-2}$ J, on trouverait encore 40 m). Seule une très petite fraction du travail devient énergie mécanique du grain.

Autres formes : énergie cinétique de la vapeur éjectée par la brèche ; énergie de rupture de l'enveloppe et de déformation irréversible de l'amidon (expansion en mousse) ; énergie acoustique (le « pop ») ; énergie cinétique de rotation du grain ; dissipation finale en énergie interne (frottements, transferts thermiques).

Partie III — Étude du « pop » du pop-corn

Q18

L'approximation acoustique consiste à traiter l'onde comme une **petite perturbation** de l'état de repos : $|p_1| \ll P_0$, $|\mu_1| \ll \mu_0$, $|\partial\xi/\partial x| \ll 1$, vitesse des particules petite devant la célérité. On **linéarise** les équations en ne gardant que les termes du premier ordre en ces perturbations (les produits de deux perturbations sont négligés).

Q19

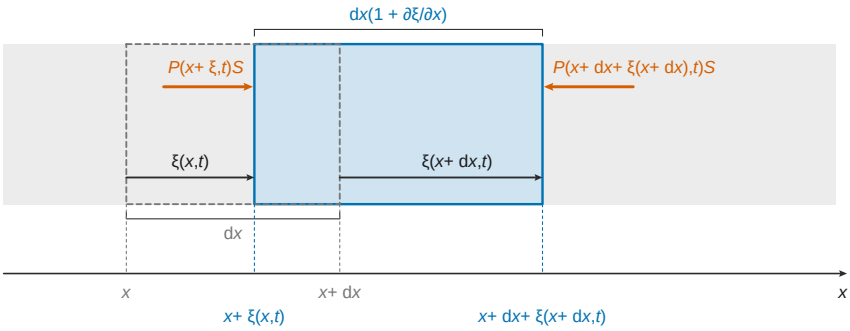


Figure 2 — Tranche de fluide au repos et en mouvement, longueur dx(1 + ∂ξ/∂x) et forces de pression sur ses deux faces

À l'instant t, la tranche est comprise entre $x + \xi(x,t)$ et $x + \mathrm{d}x + \xi(x + \mathrm{d}x, t)$. Sa longueur est

$$\mathrm{d}x + \xi(x + \mathrm{d}x, t) - \xi(x,t) = \mathrm{d}x \left(1 + \frac{\partial \xi}{\partial x}\right) \text{ au premier ordre en } \mathrm{d}x,$$

et la section S est inchangée :

$$\boxed{\mathrm{d}\tau \simeq S\,\mathrm{d}x \left(1 + \frac{\partial \xi}{\partial x}\right)}$$

Q20

La tranche est un système fermé : $\mu_0 S\,\mathrm{d}x = (\mu_0+\mu_1)\,S\,\mathrm{d}x\left(1+\dfrac{\partial\xi}{\partial x}\right)$, soit

$$0 = \mu_1 + \mu_0\frac{\partial\xi}{\partial x} + \mu_1\frac{\partial\xi}{\partial x}.$$

Le dernier terme est d'ordre 2, négligé :

$$\boxed{\mu_1(x,t) \simeq -\mu_0\frac{\partial\xi}{\partial x}} \qquad (1)$$

Q21

Système : la tranche, de masse $\mu_0 S\,\mathrm{d}x$, dans le référentiel terrestre galiléen ; accélération $\partial^2\xi/\partial t^2$. Forces : pressions sur les deux faces (poids négligé) :

$$\mu_0 S\,\mathrm{d}x\,\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2} = S\left[P(x+\xi,t) - P(x+\mathrm{d}x+\xi(x+\mathrm{d}x),t)\right] \simeq -S\,\frac{\partial P}{\partial x}\,\mathrm{d}x.$$

P_0 étant uniforme, $\partial P/\partial x = \partial p_1/\partial x$, déjà d'ordre 1 ; l'évaluer en $x+\xi$ au lieu de x ne change que des termes d'ordre 2 :

$$\boxed{\mu_0\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2} \simeq -\frac{\partial p_1}{\partial x}} \qquad (2)$$

Q22

(1) et (3) donnent $\dfrac{\partial\xi}{\partial x} = -\chi_s p_1$. En dérivant (2) par rapport à x (théorème de Schwarz) :

$$\mu_0\frac{\partial^2}{\partial t^2}\left(\frac{\partial\xi}{\partial x}\right) = -\frac{\partial^2 p_1}{\partial x^2}$$

On remplace $\partial\xi/\partial x$ par $-\chi_s p_1$:

$$-\mu_0\chi_s\frac{\partial^2 p_1}{\partial t^2} = -\frac{\partial^2 p_1}{\partial x^2}$$

$$\boxed{\frac{\partial^2 p_1}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 p_1}{\partial t^2} = 0}$$

avec

$$\boxed{c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\chi_s}}}$$

Q23

C'est l'**équation de d'Alembert** (équation d'onde à une dimension).

D'après (3), $\chi_s = \mu_1/(\mu_0 p_1)$ est l'inverse d'une pression : $[\chi_s] = \mathrm{Pa}^{-1} = \mathrm{kg}^{-1}\cdot\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^2$. Alors $[\mu_0\chi_s] = \mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^{-3}\times\mathrm{kg}^{-1}\cdot\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^2 = \mathrm{s}^2\cdot\mathrm{m}^{-2}$ et c s'exprime en $\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$: c'est une vitesse.

Dans l'air, conditions usuelles : $\boxed{c \simeq 3{,}4\cdot 10^2\ \mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}}$. Pour $d = 34$ cm :

$$\boxed{\Delta t_{prop} = \frac{d}{c} = \frac{0{,}34}{340} \simeq 1\ \mathrm{ms}}$$

Commentaire : ce retard est très petit devant la durée du « pop » (environ 50 ms, Q24) et devant l'échelle de la figure 8 (graduée par 50 ms) : la synchronisation entre micro et caméra n'en est pas affectée.

Q24

Sur la figure 8, la flèche « pop » s'étend d'environ 105 ms à 155 ms :

$$\Delta t \simeq 50 \text{ ms}.$$

On est certain de trouver la durée dans $[40;60]$ ms, soit $\Delta = 10$ ms :

$$u(\Delta t) = \frac{\Delta}{\sqrt{3}} \simeq 0{,}6 \times 10 \text{ ms}$$

Résultat :

$$\boxed{\Delta t = 50 \text{ ms}}$$

$$\boxed{u(\Delta t) \simeq 6 \text{ ms}}$$

Q25

$$\begin{aligned}\Delta f &= \frac{1}{\Delta t} \\ &= \frac{1}{5 \cdot 10^{-2}}\end{aligned}$$

$$\boxed{\Delta f \simeq 20 \text{ Hz}}$$

Quotient avec un numérateur exact :

$$\begin{aligned}\frac{u(\Delta f)}{\Delta f} &= \frac{u(\Delta t)}{\Delta t} \\ &= \frac{6}{50} \\ &= 0{,}12\end{aligned}$$

d'où

$$\boxed{u(\Delta f) \simeq 2 \text{ Hz}}$$

Q26

Nyquist-Shannon : $F_E > 2f_{max}$. Le spectre est centré sur $f_0 = 1$ kHz, de largeur $\Delta f \simeq 20$ Hz, donc $f_{max} \simeq f_0 + \Delta f/2 \simeq 1{,}01$ kHz :

$$\boxed{F_{E,min} = 2f_{max} \simeq 2 \text{ kHz}}$$

Q27

$$\begin{aligned}N_{min} &= F_{E,min}\, T_{aq} \\ &= F_{E,min} \times 2\Delta t \\ &= 2 \cdot 10^3 \times 0{,}1\end{aligned}$$

$$\boxed{N_{min} \simeq 2 \cdot 10^2 \text{ points}}$$

Q28

La résolution du spectre calculé est $\delta f \simeq 1/T_{aq}$ (écart entre deux fréquences successives du spectre discret). Avec $T_{aq} = 0{,}1$ s, on a $\delta f = 10$ Hz, déjà comparable à $\Delta f \simeq 20$ Hz.

Diminuer T_{aq} augmente δf : **la résolution spectrale se dégrade**. Le pic n'est plus décrit que par un ou deux points et sa largeur Δf n'est plus mesurable (le spectre affiché est élargi). Le repliement, lui, ne dépend que de F_E.

Problème II — Circulations électriques dans l'atmosphère

Partie I — Modélisation du condensateur terrestre

Q29

Invariances : la distribution (deux sphères concentriques uniformément chargées) est invariante par toute rotation autour du centre O : les composantes de $\vec{E}$ ne dépendent que de r.

Symétries : tout plan contenant O et M est plan de symétrie de la distribution ; $\vec{E}$, vecteur polaire, appartient à tous ces plans, donc à leur intersection, la droite (OM) :

$$\boxed{\vec{E} = E(r)\,\vec{e}_r}$$

Signe : le champ va des charges positives (ionosphère, $+Q$) vers les charges négatives (Terre, $-Q$), donc vers le centre : $\boxed{E(r) < 0}$.

Q30

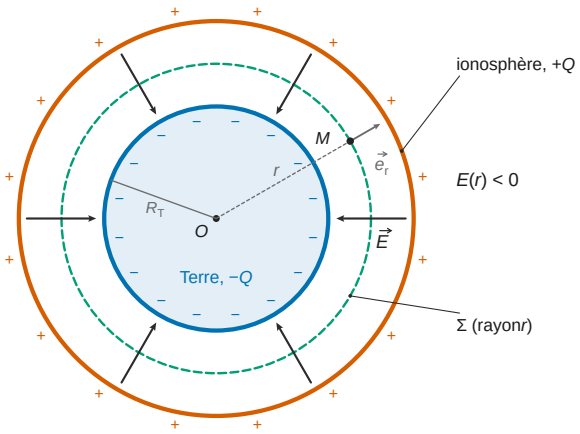


Figure 3 — Coupe du condensateur terrestre, champ dirigé vers la Terre et sphère de Gauss de rayon r

Surface de Gauss : sphère Σ de centre O et de rayon $r \in [R_T, R_T + h]$, orientée vers l'extérieur. D'après Q29, $\vec{E}$ y est normal et de valeur uniforme : flux $E(r)\,4\pi r^2$. La charge intérieure est celle de la Terre, $-Q$:

$$E(r)\,4\pi r^2 = -\frac{Q}{\varepsilon_0}$$

d'où

$$\boxed{E(r) = -\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}}$$

Q31

À l'altitude z, $r = R_T + z$:

$$-E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R_T^2}\left(1 + \frac{z}{R_T}\right)^{-2}$$

On note $-E_0 = Q/(4\pi\varepsilon_0 R_T^2)$ la valeur au sol. En logarithme décimal, puis au premier ordre en z/R_T :

$$\begin{aligned}\log(-E) &= \log(-E_0) - \frac{2}{\ln 10}\ln\left(1 + \frac{z}{R_T}\right)\\ &\simeq \log(-E_0) - \frac{2}{\ln 10}\,\frac{z}{R_T}\end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{z \simeq \frac{R_T \ln 10}{2}\left[\log(-E_0) - \log(-E)\right]}$$

Au premier ordre, z est une **fonction affine décroissante de** $\log(-E)$: $|E|$ diminue quand l'altitude augmente, et la courbe $z(\log(-E))$ est une droite dans le repère semi-logarithmique.

C'est l'allure globale de la figure 11a (de $-E \simeq 40$ V/m vers 1,5 km à $-E \simeq 5$ V/m vers 10 km, décroissance monotone à peu près rectiligne en semi-log) : le modèle est **globalement compatible**.

En revanche, la pente prédite ($R_T \ln 10/2 \simeq 7 \cdot 10^3$ km par décade) est bien plus grande que la pente observée (environ 10 km par décade) : la géométrie sphérique seule n'explique pas l'amplitude de la décroissance (l'atmosphère est conductrice, partie II).

Q32

Zone 1 de la figure 11b : $-E$ passe de 0,2 à 0,13 kV/m environ, soit avec un chiffre significatif

$$\boxed{-E \simeq 0{,}2\ \text{kV}\cdot\text{m}^{-1} = 2 \cdot 10^2\ \text{V}\cdot\text{m}^{-1}}$$

Q30 en $r = R_T$:

$$\begin{aligned}Q &= 4\pi\varepsilon_0 R_T^2 |E|\\ &= \frac{(6\cdot 10^6)^2 \times 2 \cdot 10^2}{9 \cdot 10^9}\\ &= \frac{7{,}2 \cdot 10^{15}}{9 \cdot 10^9}\end{aligned}$$

$$\boxed{Q \simeq 8 \cdot 10^5\ \text{C}}$$

La Terre porte donc la charge $-Q \simeq -8 \cdot 10^5$ C.

Q33

L'ordonnée de la figure 11b est $-E$. Par temps calme, $-E > 0$, donc $E < 0$: le champ est dirigé vers le sol ($-\vec{e}_r$).

La courbe décroît, s'annule vers 3 à 4 min (zone 2, temps orageux), puis reste négative pendant l'orage ($-E$ descend jusqu'à $-2{,}5$ kV/m). Alors $E > 0$: le champ est dirigé vers le haut.

Le champ électrique change de sens vers $t \simeq 3$ à 4 min, au passage de $-E$ par zéro, avant le début de l'orage proprement dit.

Partie II — Courant ionique atmosphérique par beau temps

Q34

$[\lambda] = [F]/[v] = \mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-2}/(\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1})$:

$$\boxed{\lambda \text{ en } \mathrm{kg}\cdot\mathrm{s}^{-1}}$$

Q35

Système : l'ion $(m, +e)$; référentiel terrestre galiléen ; forces : $e\vec{E}$ et $-\lambda\vec{v}$ (poids et force magnétique négligés). Principe fondamental de la dynamique :

$$\boxed{m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} + \lambda\vec{v} = e\vec{E}}$$

Q36

Équation linéaire du premier ordre de constante de temps m/λ ; le régime transitoire s'amortit et, en régime permanent, $\mathrm{d}\vec{v}/\mathrm{d}t = \vec{0}$:

$$\boxed{\vec{v}_\ell = \frac{e}{\lambda}\,\vec{E}}$$

Q37

$$\boxed{\vec{j}_c = n\,e\,\vec{v}_\ell = \frac{ne^2}{\lambda}\,\vec{E}}$$

Q38

Pour un anion (charge $-e$, même λ) : $\vec{v}_{\ell,a} = -\dfrac{e}{\lambda}\vec{E}$ et $\vec{j}_a = n(-e)\vec{v}_{\ell,a} = \dfrac{ne^2}{\lambda}\vec{E}$. Les deux contributions sont de même sens :

$$\boxed{\vec{j} = \vec{j}_a + \vec{j}_c = 2n\frac{e^2}{\lambda}\,\vec{E}}$$

C'est une loi d'Ohm locale ; comme $E(z) < 0$, le courant est descendant.

Q39

Chaque famille d'ions obéit à la loi d'Ohm locale : $\vec{j}_a = \gamma_a\vec{E}$ et $\vec{j}_c = \gamma_c\vec{E}$. On a donc calculé, **à chaque altitude**, le produit de la conductivité mesurée par la valeur du champ mesurée à la même altitude (figure 12a) :

$$\boxed{j_a(z) = \gamma_a(z)\,|E(z)|}$$

$$\boxed{j_c(z) = \gamma_c(z)\,|E(z)|}$$

Exemple : vers 3 km, $\gamma_a \simeq 8\cdot10^{-14}$ S/m et $|E| \simeq 25$ V/m donnent $j_a \simeq 2\cdot10^{-12}$ A/m² ; vers 10 km, $4\cdot10^{-13}$ S/m et 5 V/m donnent la même valeur.

Q40

La figure 12b donne $j_a \simeq j_c \simeq 2 \cdot 10^{-12}$ A · m^{-2} à toutes les altitudes (densité moyenne). La densité totale est leur somme :

$$\boxed{j_{mes} = j_a + j_c \simeq 4 \cdot 10^{-12} \text{ A} \cdot \text{m}^{-2}}$$

La valeur annoncée est compatible avec la mesure.

Partie III — Décharge du condensateur terrestre

Q41

$\vec{j}$ uniforme et normal à la surface : $I = jS_T = 4 \cdot 10^{-12} \times 5 \cdot 10^{14}$

$$\boxed{I \simeq 2 \cdot 10^{3} \text{ A}}$$

Q42

Par définition, $I = \left|\dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}\right|$. En supposant I constant, la charge Q est neutralisée au bout de τ tel que $Q = I\tau$:

$$\boxed{\tau = \frac{Q}{I}}$$

Q43

Avec Q32 et Q41, $\tau = 8 \cdot 10^5 / 2 \cdot 10^3 = 4 \cdot 10^2$ s, en accord avec la valeur annoncée. Sept minutes : le condensateur terrestre serait déchargé en quelques minutes. Or le champ de beau temps est observé en permanence et la différence de potentiel reste constante. **Le modèle d'un condensateur isolé qui se décharge est incomplet : il faut un mécanisme de recharge permanent (un générateur)**, que les parties IV et V identifient aux orages.

Partie IV — Recharge du condensateur terrestre

Q44

Invariances : le fil infini d'axe Oz est invariant par translation selon z et par rotation autour de Oz : $\vec{B}(M) = \vec{B}(d,t)$ (ARQS : le temps n'est qu'un paramètre).

Symétries : le plan $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_z)$ contient le fil ; c'est un plan de symétrie de la distribution de courant. $\vec{B}$, pseudo-vecteur, est orthogonal à ce plan :

$$\boxed{\vec{B} = B(d,t)\,\vec{e}_\theta}$$

Q45

Contour $\mathcal{C}$: cercle de rayon d centré sur le fil, dans un plan perpendiculaire à Oz, orienté selon $\vec{e}_\theta$ (normale $+\vec{e}_z$, sens du courant). $\vec{B}$ y est tangent et de norme uniforme. Théorème d'Ampère (valable dans l'ARQS) :

$$B(d,t)\,2\pi d = \mu_0\, i(t)$$

d'où

$$\boxed{\vec{B} = \frac{\mu_0\, i(t)}{2\pi d}\,\vec{e}_\theta}$$

Q46

Champ uniforme sur la bobine : flux à travers les N spires

$$\Phi = N\vec{B}\cdot\vec{S_1} = NS_1\frac{\mu_0\, i(t)}{2\pi d}\cos\alpha.$$

Seul i dépend du temps ; loi de Faraday :

$$\begin{aligned} e_1 &= -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} \\ &= -NS_1\frac{\mu_0}{2\pi d}\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}\cos\alpha \end{aligned}$$

Par identification avec l'expression de l'énoncé :

$$\boxed{f(\alpha) = \cos\alpha}$$

Q47

Basse fréquence : le condensateur est un interrupteur ouvert ; haute fréquence : un fil.

— Filtre A (sortie aux bornes de C) : en BF, aucun courant, $v_s = v_e$; en HF, C court-circuite la sortie, $v_s = 0$. Passe-bas, gain 1 puis 0.
— Filtre B (sortie aux bornes de R) : en BF, C bloque le courant, $v_s = 0$; en HF, $v_s = v_e$. Passe-haut.

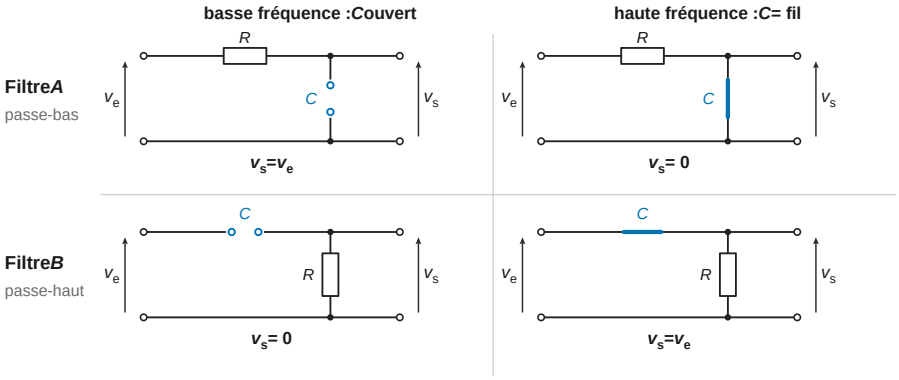


Figure 4 — Filtres A et B en basse fréquence (C ouvert) et en haute fréquence (C remplacé par un fil)

Or $|\underline{H}_1| \to 1$ en BF et $\to 0$ en HF ; $|\underline{H}_2| \to 0$ en BF et $\to 1$ en HF :

$$\boxed{\underline{H}_1 \leftrightarrow \text{filtre A}, \qquad \underline{H}_2 \leftrightarrow \text{filtre B}}$$

(Le diviseur de tension le confirme : $\underline{H}_A = \dfrac{1/(jC\omega)}{R + 1/(jC\omega)} = \dfrac{1}{1 + jRC\omega}$.)

Q48

Un intégrateur a une fonction de transfert de la forme $\dfrac{1}{j\omega\tau_0}$. Pour $RC\omega \gg 1$:

$$\underline{H}_1 \simeq \frac{1}{jRC\omega}$$

En temporel, diviser par $j\omega$ revient à intégrer :

$$v_s \simeq \frac{1}{RC}\int v_e \,\mathrm{d}t.$$

$$\boxed{\text{Le filtre A est intégrateur pour } \omega \gg \frac{1}{RC},\ \text{soit } f \gg \frac{1}{2\pi RC}}$$

Appliqué à $e_1 \propto \mathrm{d}i/\mathrm{d}t$, il restitue un signal proportionnel à $i(t)$. (Le filtre B serait dérivateur en basse fréquence.)

Partie V — Intensité déplacée par les orages

Q49

Le rapport e_2/e_1 élimine N, S_1, d et $\mathrm{d}i/\mathrm{d}t$.

Sur la figure 15b (1 V/div), les deux tensions ont la même forme. Au sommet, $e_1 \simeq 2{,}4$ V et $e_2 \simeq 2{,}2$ V :

$$\tan\alpha = \frac{e_2}{e_1} \simeq 0{,}9$$

$$\boxed{\alpha \simeq 42^\circ \ \text{(environ } 45^\circ\text{)}}$$

Le champ magnétique est horizontal, dans le plan des deux vecteurs surface, et fait un angle d'environ 42° avec $\vec{S}_1$, à peu près selon la bissectrice de $\vec{S}_1$ et $\vec{S}_2$.

Comme $\vec{B}$ est porté par $\vec{e}_\theta$, l'éclair se trouve dans la direction perpendiculaire à $\vec{B}$ (selon $\vec{e}_r$).

Q50

D'après Q46, $|e_1| = NS_1\dfrac{\mu_0}{2\pi}\cos\alpha \cdot \dfrac{1}{d}\left|\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}\right|$. La distance n'apparaît que dans le rapport $\dfrac{1}{d}\left|\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}\right|$, et le courant de l'éclair est inconnu : un éclair faible et proche donne le même signal qu'un éclair intense et lointain. Un détecteur fournit la direction de l'éclair (Q49), **pas sa distance**.

Q51

Chaque détecteur donne une droite de visée : la droite passant par le détecteur, perpendiculaire à $\vec{B}$ mesuré. Deux droites non parallèles se coupent en un point unique :

$$\boxed{\text{2 détecteurs au minimum}}$$

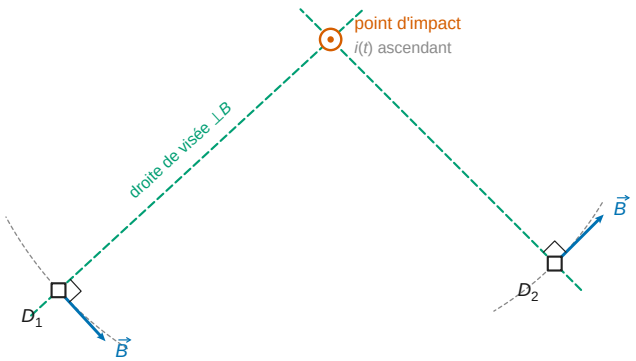


Figure 5 — Vue de haut, deux droites de visée perpendiculaires au champ mesuré se coupent au point d'impact

La construction échoue si l'éclair est aligné avec D_1 et D_2 (droites confondues) ; un troisième détecteur lève ce cas et améliore la précision.

Q52

Figure 16 : environ 1,7 kA (décembre-février), 2,2 kA (mars-mai), 2,4 kA (juin-août), 2,0 kA (septembre-novembre). Moyenne annuelle :

$$\boxed{I_{\text{orages}} \simeq 2 \text{ kA} = 2 \cdot 10^3 \text{ A}}$$

Q53

$I_{\text{décharge}} = jS_T \simeq 2 \cdot 10^3$ A (Q41) et $I_{\text{orages}} \simeq 2 \cdot 10^3$ A (Q52) sont égales à un chiffre significatif. Les orages font circuler les charges en sens opposé au courant de beau temps, d'où

$$\frac{\mathrm{d}Q_{\text{Terre}}}{\mathrm{d}t} = I_{\text{orages}} - I_{\text{décharge}} \simeq 0.$$

Oui, les orages compensent la décharge naturelle du condensateur terrestre, qui reste chargé en régime stationnaire : ils jouent le rôle du générateur qui manquait en Q43.

FIN